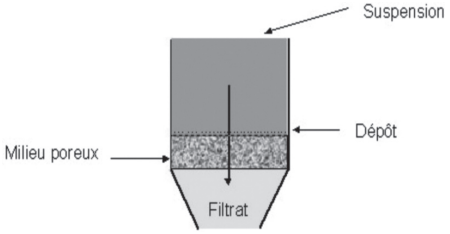
16 novembre 2007
Session Technique n°1
Jean-Philippe FOUQUEY

Généralités sur la filtration

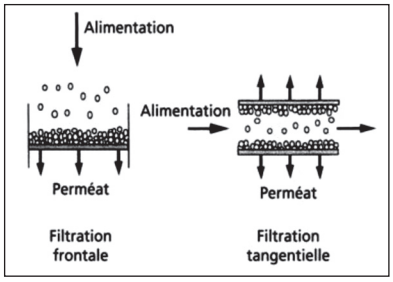
DEFINITIONS

Rétention des contaminants d'un fluide (liquide ou gaz) dans le but d'obtenir le niveau de propreté prédéfini du fluide.

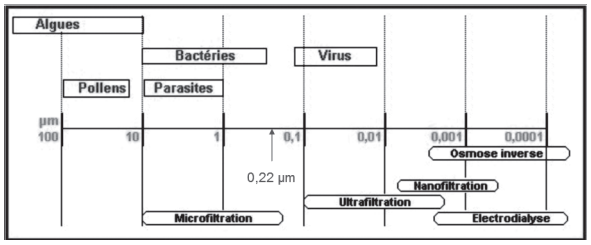


Ex: Filtration frontale

Type de séparation en fonction du mode de fonctionnement



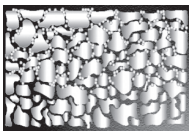
Type de séparation en fonction de la taille des particules



Type de séparation	Taille des particules(µm)	Produits
Macrofiltration	5 à 100	Acariens, Amibes, Pollens, Levures
Microfiltration	0,05 à 0,5	Levures, Bactéries, Globules rouges
Ultrafiltration	0,001 à 0,05	Virus, Macromolécules organiques,
Osmose inverse	0,0005 à 0,001	Gaz, Anions, Cations, Molécules organiques

Généralement il existe deux catégories de média filtrants :

Les milieux filtrants sur membrane

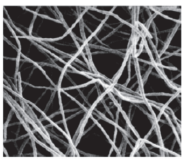


Les milieux filtrants de profondeur

- Les combinés.

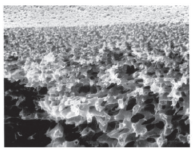
STRUCTURE DES MILIEUX FILTRANTS

Structure fibreuse (polypropylène,…)



Pour filtration anti-particulaire

Structure microporeuse (nylon 66, polyéthersulfone…)



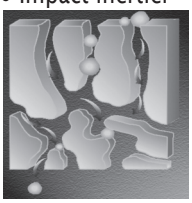
Pour filtration anti-bactérienne

MÉCANISMES DE FILTRATION

• Interception directe

Obstruction des pores par des particules

• Impact inertiel



Les particules quittent le flux du fluide en raison de leur inertie, et viennent s'impacter dans le milieu filtrant.

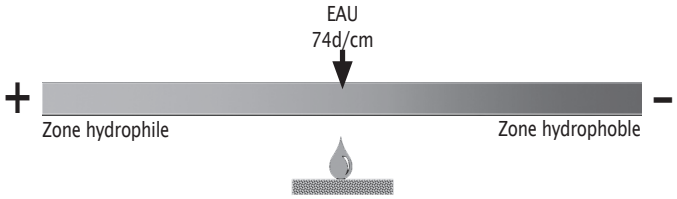
• Absorption

Au contact du milieu filtrant, les particules seront retenues par des forces d'adsorption :

· force de Van der Waals,
· liaison hydrogène,
· force hydrostatique

MILIEUX FILTRANTS
HYDROPHILE / HYDROPHOBE

La zone hydrophile et hydrophobe est déterminée par la tension superficielle de l'eau mesurée en Dynes /cm (10-5 N/cm).



Caractéristiques des filtres

POROSITÉ

faible
15/20 %

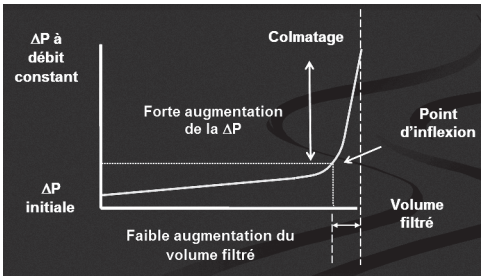
moyenne
50 %

forte
80/85 %

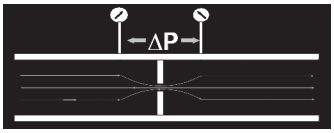
$$\text{Porosité} = \frac{\text{Volume de vide}}{\text{Volume total}}$$

la "bande passante" représente l'écart entre le diamètre moyen et maximal de la taille des pores

Microfiltration stérilisante :
grande porosité et faible bande passante.



PERTES DE CHARGES



La perte de charge (DP) est créée par la résistance à l'écoulement du fluide.

SEUIL DE RÉTENTION

Le seuil de filtration se réfère à la taille d'une particule, ou d'un organisme spécifique, qui est retenue par le média filtrant avec un degré d'efficacité spécifié. Il est généralement indiqué en micromètres (µm). Cette caractéristique peut être indiquée sous forme de seuil nominal ou de seuil absolu.

- Seuil de rétention nominal
  Grandeur arbitraire en micromètre, donnée par le fabricant pour indiquer le degré de filtration. Valeur basée sur l'élimination d'un % de particules d'une taille donnée ou supérieure.
- Seuil de rétention absolu
  Le diamètre de la particule sphérique et indéformable la plus large qui passera à travers le filtre dans les conditions de test défini.

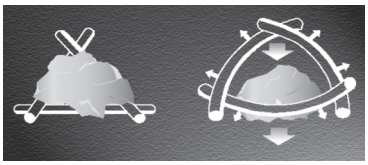
STABILITÉ / INERTIE

Stabilité du milieu filtrant :

- pas de migration ;
- rétention définitive des contaminants, pas de relargage.

Inertie chimique :

- minimisation des extractibles ;
- compatibilité avec les traitements.



Une structure à pore stable évite le relargage.

Qualification des filtres

TESTS DE QUALIFICATION

Pour les filtres destinés aux fluides aqueux

DESTRUCTIFS
- Challenge particulaire
- Challenge microbien

NON DESTRUCTIFS
- Point de bulle
- Débit de diffusion
- Chute de pression

CHALLENGE PARTICULAIRE

Test OSU F2 modifié

L'objectif est de tester l'efficacité des filtres particulaires dans des conditions réelles d'utilisation.

Plusieurs contaminants normalisés sont utilisés.

Un comptage particulaire est effectué en amont et en aval (ce qui permet de contrôler en même temps l'évolution de la perte de charge jusqu'au colmatage).

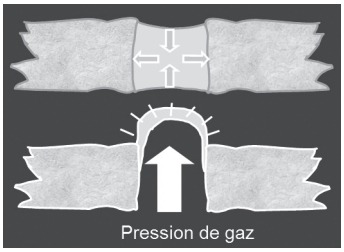
Résultat sous la forme d'un rapport : $ß\ x = \frac{\text{nbre de particules} > x\ \mu m \text{ en amont}}{\text{nbre de particules} > x\ \mu m \text{ en aval}}$

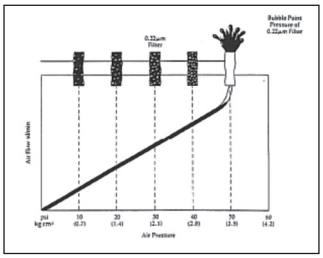
CHALLENGE BACTÉRIEN

Challenge bactérien La FDA définit un filtre stérilisant comme étant un filtre “qui produit un effluent stérile à partir d’une suspension de Brevundimonas diminuta à une concentration de 107 germes par cm² de surface filtrante”. Cette concentration a été retenue comme celle évitant la formation de “gâteau” qui pourrait colmater la membrane.

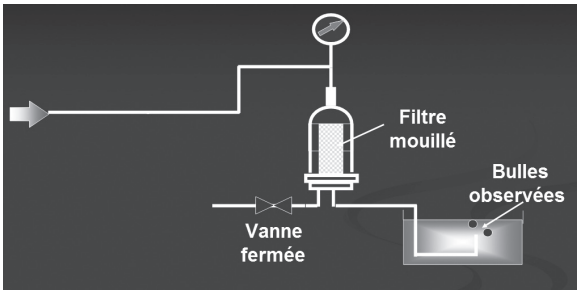
Ce test de rétention bactériologique doit être effectué par tous les fabricants de filtres pour chaque lot de membranes fabriquées.

TEST DU POINT DE BULLE

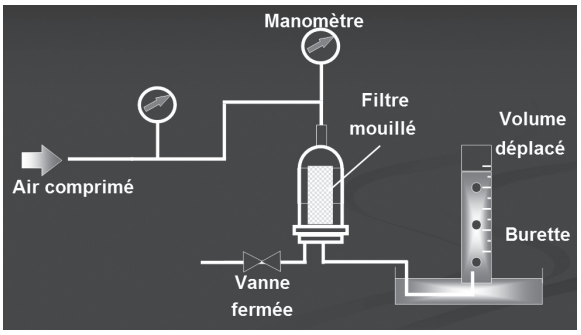




Les effets de la tension de surface.



TEST DU DÉBIT DE DIFFUSION



AUTRES TESTS

- Test de maintien en pression
- Test sur les matières extractibles

=> Directive de l’Union Européenne 90/128/EC

- Test sur la sécurité biologique

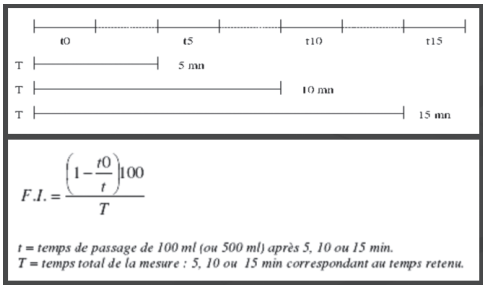
=> Spécification «88» de la pharmacopée des Etats-Unis

Application

TURBIDITÉ DE L'EAU

Fouling Index = Indice de colmatage

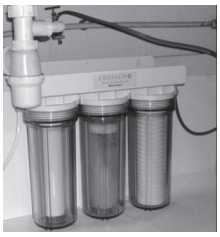
- Filtre membrane :
  0.45 µm, 47 mm de diamètre
- Pression constante: 2 bar relatif
- Passage de 100 mL (ou 500 mL)



Valeurs repères:

0 à 3	Eau non-colmantante. peut être utilisée directement sans traitement spécifique.
3 à 6	Eau peut colmatante nécessite l'utilisation d'un traitement physique. Préfiltre.
6 à 20	Eau très colmatante. Traitement d'eau plus poussée obligatoire. Généralement coagulation floculation.

EXEMPLE DE CHAÎNE DE PRÉ FILTRATION



Filtration des sédiments (turbidité) par une succession de filtres profondeur et/ou membrane avant la filtration terminale (0,22 µm) au plus prés des points d'usage.

Cette cascade de filtre sera dimensionnée à partir du test de fouling index. On peut envisager que cette pré filtration soit placée en début d'UDI.

FILTRE TERMINAL

En fonction du type de contaminants à retenir, on distingue :

- la préfiltration ⟶ rétention particulaire;
- la filtration ⟶ terminale rétention bactérienne.

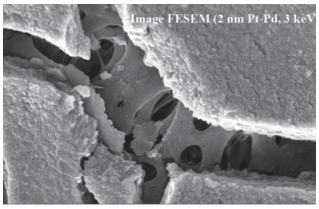
Dispositif :

Capsules de filtration (ou boîtiers-filtres) intégrant une membrane de structure micro-poreuse 0.2 µm (nylon 66, polyéthersulfone (PES)...)

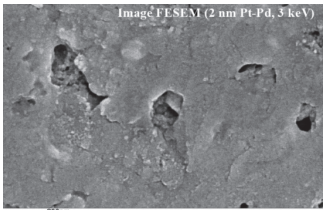
Deux types de filtre terminaux :

- Filtres à usage unique ;
- Filtres réutilisables / restérilisables

EXEMPLES DE COLMATAGE



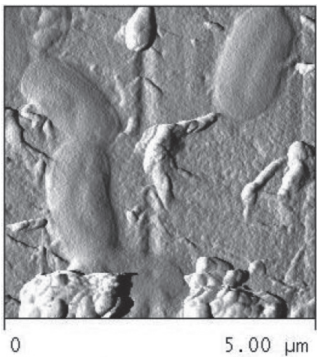
Colmatage de type gâteau



Colmatage par accumulation dans les pores

EXEMPLE DE COLONISATION

Mise en évidence, par microscopie à force atomique (AFM), de coques de bactéries sur une membrane de Microfiltration en PVDF en contact avec une eau de surface à potabiliser.



Conclusions

Tous les procédés de décontamination peuvent être dangereux s'il y a :

- absence d'information et de formation des utilisateurs et des décideurs,
- absence de contrôle et d'entretien rigoureux ou encore si ceux-ci sont mal adaptés.

En ce sens tout procédé de désinfection de l'eau doit être précédé d'une étude des besoins (qualité de l'eau, du réseau, nombre de postes...) et des moyens (maintenance, contrôle...).

L'installation devant être réfléchie et liée à des protocoles écrits d'entretien et de contrôle pour une utilisation en toute sécurité.